

Pathologies urinaires

TROISIEME PARTIE

SOINS INFIRMIERS DANS LES

PATHOLOGIES URINAIRES

OBJECTIFS DES COURS

OBJECTIF GENERAL :

A la fin des cours, les étudiants de 2ème année infirmiers (ères) doivent être capables de comprendre les maladies de l'appareil urinaire, leur principe de traitement et surtout les soins infirmiers à dispenser aux patients.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- 1– Définir en ses propres termes et sans altérer le sens, les principaux symptômes d'atteinte de l'appareil urinaire en s'appuyant sur le cours enseigné.
- 2– Etablir la différence entre l'urologie et la néphrologie.
- 3– Décrire toutes les manifestations de la colique néphrétique conformément aux cours reçus.
- 4– Définir les maladies étudiées en précisant leurs étiologies.
- 5– Expliquer les symptômes des affections étudiées en se basant sur leur physiopathologie.
- 6– Décrire tous les éléments des examens complémentaires en vue du diagnostic positif de chaque maladie étudiée.
- 7– Expliquer tous les éléments de traitement des maladies étudiées en insistant sur le rôle de l'infirmier.

GLOMERULONEPHRITE AIGUË ET CHRONIQUE

GLOMERULONEPHRITE AIGUË

I – DEFINITION

Le terme de glomérulonéphrite aiguë désigne un groupe de maladies rénales caractérisées par une réaction inflammatoire des glomérules, provoquée par une réponse à des mécanismes de défense de l'organisme à une infection.

Dans la plupart des glomérulonéphrites, des immunoglobulines G (principales immunoglobulines risques humaines) sont présentes dans la paroi des capillaires glomulaires.

Les immunoglobulines ont une fonction d'anticorps. Quand une réaction antigène–anticorps se produit, on observe la formation de complexes antigène–anticorps qui circulent dans l'organisme. Dans la glomérulonéphrite aiguë, certains de ces complexes se fixent dans les glomérules, siège de la filtration rénale, et entraînent une réaction inflammatoire.

II – FACTEURS FAVORISANTS

Dans la plupart des cas, une infection de la gorge par des streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A précède de la glomérulonéphrite de deux à trois semaines – la toxine émise par les streptocoques agit comme un antigène, stimulant la formation d'anticorps. Comme on l'a mentionné plus haut, les complexes AG – AC se logent dans les glomérules entraînant des lésions.

La glomérulonéphrite peut aussi être consécutive à la scarlatine, à l'impétigo (infection cutanée) et à certaines infections virales aiguës (infection des voies respiratoires, oreillons, varicelle, hépatite B et SIDA).

III – PHYSIOPATHOLOGIE

Les lésions glomérulaires qui réduisent la surface de filtration sont causées par une prolifération (production accrue) des cellules endothéliales qui tapissent les glomérules, une infiltration des glomérules par les leucocytes et un épaississement de la membrane filtrante du glomérule (membrane basale).

Dans la glomérulonéphrite aiguë, on observe une hypertrophie et une congestion des reins.

Toutes les formes de glomérulonéphrite se caractérisent par une atteinte des tissus rénaux (glomérulaires, tubulaires ou vasculaires) dont la gravité est variable. Dans certains cas, ce sont des antigènes provenant de l'extérieur de l'organisme comme les bactéries ou virus qui provoquent la formation de complexes immunitaires se déposant dans les glomérules. Dans d'autres cas, c'est le tissu membraneux du rein, détruit par une maladie quelconque, qui provoque la réaction immunitaire.

Il existe plusieurs formes de glomérulonéphrite : proliférative, extra-membraneuse, membrano-proliférative et maligne. On connaît encore mal la physiopathologie de ces différentes formes de glomérulonéphrite.

IV – EXAMENS DIAGNOSTIQUES

On note généralement une hématurie et une oligurie. Dans de rares cas, on observe en général, au début, une anurie (absence d'urine dans la vessie) pendant un à deux jours de la maladie. Le patient émet entre 50 et 200 ml d'urines foncées dont la densité est élevée (la densité peut être faible si le pouvoir de concentration du rein est entravé). Le sédiment est épais et composé de globules rouges, de leucocytes et de cylindres de toutes sortes (les cylindres hématiques indiquent une lésion glomérulaire).

Les urines contiennent aussi d'importantes quantités de protéines. Un fort pourcentage de patients atteints de glomérulonéphrite présente un taux élevé d'antistreptolysines O, ce qui indique une réaction immunitaire à un streptocoque hémolytique.

On note habituellement une augmentation des taux d'azote uréique et de créatinine.

Le patient peut être anémique en raison de l'hématurie et d'une altération des mécanismes hématopoïétiques.

La glomérulonéphrite post streptococcique provoque souvent une hausse du taux des antistreptolysines O ou du taux de l'antidésoxyribonucléase B. Les taux sériques du complément sont parfois abaissés, mais reviennent à la normale en deux à huit semaines. Une biopsie rénale peut faciliter le diagnostic. Quand l'état du patient s'améliore, la diurèse augmente tandis que la protéinurie et le volume du sédiment urinaire diminuent.

V – EVOLUTION ET PRONOSTIC

- Chez les enfants, le taux de guérison est de 90 %.

- Chez les adultes, il n'est pas fermement établi, mais il se situe autour de 70 %.

Certains patients deviennent gravement urémiques en quelques semaines et doivent recourir à la dialyse pour se maintenir en vie.

D'autres évoluent lentement vers une glomérulonéphrite chronique, même s'ils semblent guéris.

Chez certains patients, la maladie peut évoluer vers la glomérulonéphrite chronique.

Les principales complications sont :

l'encéphalopathie hypertensive

l'insuffisance cardiaque et

l'œdème pulmonaire

l'insuffisance rénale terminale.

VI – TRAITEMENT

Le traitement vise à sauvegarder la fonction rénale et à prévenir les complications.

On administre de la pénicilline si l'on soupçonne une infection à streptocoque résiduelle. On incite le patient à garder le lit durant la phase aiguë, jusqu'à ce que les urines s'éclaircissent et que le taux d'azote uréique, le taux de créatinine et la pression artérielle soient revenus à la normale.

Le repos favorise également l'excrétion urinaire. On se base sur les analyses d'urines pour déterminer la durée du repos au lit. Une trop grande activité pourrait aggraver la protéinurie et l'hématurie.

On réduit l'apport en protéines si on observe des signes d'insuffisance rénale et de rétention d'azote (taux d'azote uréique élevé).

On réduit l'apport en sodium s'il y a hypertension, œdème ou insuffisance cardiaque. On peut prescrire des diurétiques et des antihypertenseurs pour traiter l'hypertension. Le régime alimentaire doit être riche en glucides, qui fournissent de l'énergie et réduisent le catabolisme des protéines.

L'apport liquidien dépend des pertes liquidienne et des variations quotidiennes de poids. Les pertes liquidienne insensibles (par respiration et la défécation) se situent entre 500 et 1000 ml, ce dont on doit tenir compte dans le bilan des ingesta et des excréta. Habituellement, la diurèse revient à la normale une à deux semaines après la manifestation des premiers symptômes, et l'œdème et l'hypertension diminuent.

Dans le cas de glomérulonéphrite maligne, on procède à un échange plasmatique (plasmaphérèse) et à un traitement anti-inflammatoire à base de stéroïdes et de médicaments cytotoxiques.

En cas de glomérulonéphrite aiguë avec urémie grave, on doit avoir recours à la dialyse.

Enseignement au patient et soins à domicile

On doit expliquer au patient la nature des examens de contrôle et la fréquence à laquelle il doit s'y soumettre : mesure de la pression artérielle, recherche de protéines dans les urines et source d'azote uréique et de créatinine.

On lui recommande de consulter son médecin si des symptômes d'insuffisance rénale se manifestent (fatigue, nausées, vomissements, diminution du débit urinaire, etc...).

Il faut traiter rapidement toutes les infections.

Si le patient vit seul, il peut avoir recours aux services d'une infirmière communautaire qui suivra de près son évolution de façon à dépister les premiers symptômes d'insuffisance rénale.

Si le patient reçoit des stéroïdes ou des médicaments cytotoxiques, on lui donne, ainsi qu'à sa famille, des renseignements sur les médicaments (posologie, effet recherché, effets secondaires et précautions).

GLOMERULONEPHRITE CHRONIQUE

A) PHYSIOPATHOLOGIE

La glomérulonéphrite chronique peut être consécutive à une glomérulonéphrite aiguë ou à des réactions immunitaires répétées si bénignes qu'elles passent inaperçues, mais dont la répétition provoque une hypotrophie des reins, qui peut aller jusqu'au cinquième de leur taille normale.

Les reins se composent alors principalement de tissus fibreux et leur cortex n'est plus qu'une mince couche de 1 à 2 mm d'épaisseur au moins, déformée par des bandes de tissu sclérosé, ce qui confère à leur surface un aspect rugueux et irrégulier. Un grand nombre de glomérules et de tubules se sclérosent, et les artérioles s'épaississent. Il en résulte une grave atteinte glomérulaire entraînant une IRC.

B) CARACTERES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES

Les G.N.C ont en commun un certain nombre de caractères cliniques et biologiques :

la protéinurie est constante, souvent abondante ; un syndrome néphrotique, transitoire ou prolongé, est fréquent ;

l'hématurie microscopique est constante, parfois associée à des hématuries macroscopiques ;

l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale apparaissent tôt ou tard dans les délais variables ;

certaines épreuves de laboratoire sont anormales : lorsque la filtration glomérulaire devient insuffisante, on observe une hyperkaliémie et une diminution de la concentration des bicarbonates (acidose métabolique).

Quand l'insuffisance rénale s'aggrave, on note une anémie consécutive à la diminution de l'érythropoïèse (formation des érythrocytes) et de la durée de vie des érythrocytes, une hypoalbuminurie accompagnée d'un œdème, consécutive à une perte de protéines due aux lésions glomérulaires, une diminution du taux sérique de calcium parallèlement à une augmentation du taux de phosphates. Chez environ 50 % des patients, la vitesse de l'influx nerveux diminue dès que le taux de filtration glomérulaire baisse sous les 50 ml/min, en raison de l'augmentation de la quantité de déchets dans les tissus et des anomalies du système nerveux et des électrolytes.

Les radiographies révèlent parfois une hypertrophie du cœur et un œdème pulmonaire. L'électrocardiogramme peut être normal, ou refléter une hypertension avec hypertrophie du ventricule gauche et des déséquilibres électrolytiques.

C/ TRAITEMENT

Le traitement du patient non hospitalisé dépend de ses symptômes. Ainsi, s'il présente une

hypertension, on modifiera son régime alimentaire et son apport liquidien de façon à rétablir l'équilibre métabolique.

On modifie l'apport en protéines (à haute valeur biologique) selon la réaction du patient, en veillant à ce que l'apport énergétique soit suffisant pour éviter une trop grande utilisation des protéines.

Si on observe des signes d'infection des voies urinaires, on doit entreprendre une antibiothérapie pour éviter une aggravation de l'atteinte rénale.

S'il y a œdème grave, le repos au lit s'impose. On relève la tête du lit pour accroître le bien-être du patient et favoriser l'excrétion urinaire. On pèse le patient tous les jours et on lui administre des diurétiques pour réduire la surcharge liquidienne. On règle l'apport en liquide et en sodium en fonction de la capacité d'excrétion des reins. Le traitement de dialyse est plus simple si on l'entreprend avant que de graves complications apparaissent.

D/ INTERVENTIONS INFIRMIERES

L'infirmière a pour tâche d'expliquer au patient et à sa famille ce qui se passe. Elle doit également les soutenir tout au cours de la maladie et du traitement, en leur permettant d'exprimer leurs inquiétudes, en répondant à leurs questions et en discutant avec eux des différents choix de traitement.

L'infirmière suit de près le patient pour dépister toute altération de l'équilibre hydro-électrolytique et tout signe de détérioration de la fonction rénale. Elle doit informer sans délai le médecin si elle note des signes de déséquilibre, ou d'atteinte cardiaque ou neurologique.

Si le patient doit subir un traitement de dialyse, il aura besoin, de même que sa famille, de beaucoup d'aide et de soutien pour comprendre l'importance du traitement et des conséquences pour l'avenir.

L'UROGRAPHIE INTRAVEINEUSE EN URGENCE

Elle sera pratiquée de préférence en période douloureuse, que la crise de colique néphrétique soit ou non fébrile (+++). C'est l'examen capital qui permet le diagnostic positif de la lithiase urinaire.

L'UIV sur le cliché «O» cadre urinaire prenant les 11e et 12e côtes et la symphyse pubienne incluse montre si l'obstacle est radio opaque ou radio transparent.

Elle permet de situer le ou les calculs, et d'éliminer les fausses images de calculs. Marque en clair si la pierre est radio-opaque (calcique). En négatif si la pierre est radio- transparente (lithiase urique).

précise le retentissement du calcul :

sur la voie excrétoire ;

sur le rein : retarde de sécrétion, mutité rénale

recherche une cause possible à cette lithiase

L'UIV reste l'examen capital qu'aucun autre examen plus récent et plus prestigieux ne saurait remplacer ; c'est donc l'examen qui permet le diagnostic positif de la lithiase urinaire. Ni l'échographie, ni le scanner ne peuvent donner une meilleure idée de l'importance de l'obstacle.

L'ECHOGRAPHIE :

Ne présente d'intérêt que dans l'insuffisance rénale aiguë première approche de l'étiologie :

si les cavités sont dilatées : l'IRA est a priori d'origine urologique et l'UIV s'impose en adaptant sa technique aux chiffres de l'insuffisance rénale ;

si les cavités sont fines : IRA est a priori néphrologique. L'UIV doit être alors discutée en fonction d'autres données.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Si la lithiase est la cause la plus fréquente de mise en tension brutale de la voie excrétrice, elle n'est pas la seule. D'autres causes peuvent être responsables :

tumeurs pelviennes

cancer prostatique

tumeur vésicale

tuberculose

bilharziose

Malformation congénitale ou acquise de la voie d'excrétion.

Ceci souligne l'importance des touchers pelviens devant toute crise de colique néphrétique.

VI-EVOLUTION

Dans 70 à 80% des cas, la lithiase urinaire est éliminée spontanément. Celle-ci sera alors complètement analysée pour connaître sa structure chimique, ce qui guidera le traitement médical.

Ailleurs, l'obstruction lithiasique est incomplète, la pierre reste dans l'arbre urinaire, mais les douleurs cèdent sous traitement et ne se reproduisent pas. Une nouvelle UIV sera réalisée au bout d'un mois et demi (délai de tolérance des néphrons à la souffrance).

A 1 mois $\frac{1}{2}$

La pierre n'est pas obstructive ou a été émise spontanément : surveillance régulière de la diurèse.

Si la lithiase n'est pas retrouvée, il faut se souvenir que colique néphrétique n'est pas synonyme de lithiase.

La pierre demeure radiographiquement obstructive et n'a pas migré : les néphrons vont s'altérer. Il faut faire l'extraction de la lithiase

La pierre n'est pas obstructive, mais elle est grosse et le malade continue de souffrir, il faudra alors l'opérer.

3-L'obstruction est aiguë, durable dès la première crise avec des signes de gravité : septicémie, anurie.

L'indication opératoire est alors urgente, après une réanimation intensive comprenant parfois des séances d'épuration extra-rénale.

4-Une pierre méconnue ou négligée peut aboutir à la fente d'un rein :

soit à bas bruit, réalisant le tableau de pyonéphrose lithiasique,

soit de façon plus brutale : abcès périnéphrétique ou phlegmon périnéphrétique.

Au maximum, ce sont les rares cas de perforation du parenchyme rénal très mince dans la cavité péritonéale réalisant une péritonite d'origine urinaire.

VII-TRAITEMENT

Le traitement vise à éliminer le calcul, à en déterminer la composition, à éviter la destruction du néphron, à juguler l'infection et à corriger l'obstruction.

S'il y a colique néphrétique, on doit avant tout souligner la douleur pour prévenir un choc ou un évanouissement. On soulage la douleur par l'administration de morphine ou de mépéridine. Les bains chauds ou l'application de chaleur humide sur la région lombaire peuvent procurer un certain soulagement.

Si le patient ne vomit pas, on lui fait boire beaucoup de liquide afin d'augmenter la pression hydrostatique en amont du calcul, ce qui favorise sa descente. Un apport liquidien élevé tout au cours de journée réduit la concentration des cristaux urinaires, augmente le volume des urines et en diminue la densité. Pour corriger l'obstruction, on peut déloger le calcul à l'aide d'une fine sonde urétérale insérée par cystoscopie, ce qui diminue immédiatement la contre-pression sur le rein et soulage la douleur. On recueille les calculs éliminés pour procéder à une analyse cristallo-graphique permettant d'obtenir leur composition.

En cas d'infection, on administre les antibiotiques appropriés.

a- Diétothérapie et médicaments

La diétothérapie est particulièrement efficace dans le cas des calculs causés par un trouble métabolique provoquant une excrétion excessive de sels (hyper calciurie) ou une altération des propriétés biochimiques de l'urine (acidité).

La plupart des calculs contiennent des sels de calcium combiné à des phosphates. Dans ce cas, on recommande un régime alimentaire faible en calcium et en phosphates (fromages, viandes, poissons, volailles, légumes (choux, épinards etc...)).

On doit aussi acidifier les urines. Parfois, le fait de boire suffisamment et d'éviter les aliments renfermant le principal constituant du calcul (calcium par exemple) suffit à en arrêter la croissance. Le phosphate sodique de cellulose pourrait, selon certaines études, prévenir efficacement les lithiases en fixant le calcium alimentaire dans le tube digestif, réduisant ainsi la quantité de calcium

réabsorbé dans la circulation sanguine.

Si les calculs sont dus en partie à une augmentation de la production de parathormone (une hormone qui stimule la libération du calcium par les os), on peut utiliser les diurétiques pour réduire la concentration de calcium dans les urines et abaisser le taux de parathormone.

Pour les patients sujets aux calculs contenant des phosphates, on prescrira un régime pauvre en phosphate. On peut aussi prescrire un gel d'hydroxyde d'aluminium. L'hydroxyde d'aluminium se fixe aux phosphates dans le tube digestif, ce qui réduit leur concentration dans les urines.

Dans le cas des calculs composés d'acide urique, on recommande un régime alimentaire à faible teneur en purines pour réduire, l'excrétion d'acide urique dans les urines. Les aliments riches en purine sont les fruits de mer et les abats.

Parfois, on limite l'apport général en protéines. On peut administrer de l'allopurinol (Zyloprim) pour réduire l'excrétion d'acide urique dans le sang et les urines. Les urines doivent aussi être alcalinisées.

Dans le cas des calculs cystiniques, on prescrit un régime alimentaire faible en protéines, on alcalinise les urines avec du bicarbonate de sodium et on administre de la pénicillamine pour réduire le taux urinaire de cystine.

Pour les calculs oxaliques, on assure la dilution des urines et on réduit l'apport en oxalates. Les aliments riches en oxalates sont les légumes verts, les légumineuses, les betteraves, le chocolat, le thé le café et les arachides.

Si le patient n'évacue pas spontanément le calcul ou si des complications se présentent, on peut avoir recours à lithotripsie extracorporelle par onde de chocs où l'extraction percutanée ou par urétéroscopie.

b- Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc

La LEPOC est un procédé non chirurgical qu'on utilise pour désagréger en petits fragments de la taille d'un grain de sable les calculs logés dans les calices rénaux. Ceux-ci peuvent ensuite être évacués dans les urines.

Dans la lithotripsie, les calculs sont broyés par la génération d'ondes de choc qui se déplacent dans l'eau et les tissus mous. Lorsque ces ondes rencontrent une substance d'intensité différente, comme un calcul, une onde de compression, on fait éclater la surface. Le bombardement par les ondes de choc désintègre le calcul en une multitude de petits fragments que les voies urinaires supérieures peuvent alors évacuer spontanément. Le nombre d'ondes de choc nécessaires pour désintégrer le calcul dépend de la taille de celui-ci. Ensuite, on incite le patient à boire beaucoup de liquide pour faciliter l'évacuation des fragments de calculs. L'évacuation complète peut prendre de six semaines à plusieurs mois.

c- Extraction des calculs par voie endoscopique

Elle évite une opération majeure. Parmi les voies endoscopiques, on note :

la néphrostomie percutanée (ou néphrolithotomie)

Cette méthode consiste à introduire un néphroscope par une incision per-cutanée jusqu'au parenchyme rénal, puis on extrait le calcul au moyen de pinces ou d'un panier, dépendant de sa taille.

On peut également pulvériser le calcul au moyen d'une sonde ultrasonore, pour ensuite irriguer les fragments et les aspirer hors du système collecteur. Si les fragments sont plus gros, on peut les extraire à l'aide de pinces ou d'un petit panier.

La lithotripsie électrohydraulique (création d'un choc hydraulique au moyen d'une décharge électrique) est une autre façon de désagréger les calculs. Selon cette méthode, on introduit un lithotriteur par cystoscopie et on en place l'extrémité près du calcul.

Les complications les plus fréquentes de l'extraction de calculs par voie endoscopiques sont notamment les hémorragies, les infections et l'extravasation urinaires. L'incision est petite, l'hospitalisation très courte et la guérison rapide. Une fois la sonde retirée, l'incision se referme spontanément.

d- Urétéroscopie

Elle permet de voir l'intérieur de l'urètre et d'y avoir accès. Elle se fait au moyen d'un urétéroscopie. Elle permet l'extraction des calculs ou leur fragmentation par le laser, la lithotripsie hydraulique ou

ultrasons.

e-Dissolution des calculs

La dissolution des calculs au moyen de substances alcalinisantes ou acidifiantes peut être utilisée. On introduit habituellement la solution d'irrigation chaude par une sonde de néphrostomie percutanée et on la laisse s'écouler de façon continue sur le calcul. La solution d'irrigation ressort soit par l'uretère, soit par la sonde de néphrostomie.

f- Extraction chirurgicale

Elle est la principale méthode d'extraction des calculs renaux, n'est aujourd'hui utilisée que dans 1 à 2% des cas. Soit quand les autres formes de traitement ont échoué, ou quand on doit en même temps corriger des anomalies qui entravent le débit urinaire.

Si un calcul est logé dans le rein, on peut pratiquer une néphrolithotomie (qui est l'ablation du calcul après incision du rein) ou une néphrectomie (qui est l'ablation du rein).

On retire les calculs du bassinet par pyéolithotomie, ceux de l'uretère par urétérolithotomie et ceux de la vessie par cystolithotomie. Dans certains cas, les calculs vésicaux sont broyés à l'aide d'une pince introduite dans la vessie par l'urètre; c'est ce que l'on appelle une cystolitholapaxie.

VIII-SOINS INFIRMIERS AUX PATIENTS ATTEINTS DE LITHIASE URINAIRE

Les principaux objectifs de soins sont:

le soulagement de la douleur et du malaise

la prévention de l'infection et de l'obstruction

l'acquisition de connaissances sur la prévention des récurrences.

a- Soulagement de la douleur

Pour soulager la douleur aiguë de la colique néphrétique, l'infirmière administre au patient des analgésiques narcotiques conformément à l'ordonnance du médecin. L'administration IV ou IM permet d'apporter un soulagement rapide et de prévenir le choc que peut provoquer une douleur intense. L'application de chaleur humide peut aussi apporter un certain soulagement. L'infirmière prodigue des encouragements au patient, l'aide à adopter une position antalgique, et à se déplacer, si cela soulage la douleur.

Si on note une intensification de la douleur, l'IDE doit immédiatement en faire part au médecin pour qu'il puisse y apporter un soulagement en modifiant le traitement. Si on ne peut soulager la douleur et que les calculs ne sont pas évacués spontanément, l'infirmière prépare le patient pour une extraction par lithotripsie, par voie percutanée, par voie endoscopique ou par chirurgie.

b- Prévention de l'infection et de l'obstruction

Le patient chez qui on soupçonne la présence de calcul est sujet à l'infection et à l'obstruction des voies urinaires. On doit donc lui recommander de faire état de toute diminution du volume de ses urines ou de la présence de sang ou de Turbidité. Il faut suivre de près le débit urinaire total et les habitudes de miction.

L'infirmière incite le patient à augmenter son apport liquidien pour prévenir la déshydratation et augmenter la pression hydrostatique dans les voies urinaires, ce qui favorise l'évacuation des calculs.

Si le patient ne peut pas prendre de liquide par voie orale, on prescrira l'administration de liquide par voie intraveineuse. L'IDE aide le patient à marcher pour favoriser la descente des calculs dans les voies urinaires.

L'infirmière doit examiner attentivement les urines du patient pour dépister le passage spontané d'un calcul. Elle filtre toutes les urines à travers un gaz, car certains calculs, comme les calculs d'acide urique, peuvent s'émietter. Elle doit aussi s'assurer de l'absence de calculs dans les caillots sanguins et sur les côtés de l'urinoir ou du bassin hygiénique.

c- Enseignement au patient et soins à domicile

Le risque majeur des lithiases urinaires est leurs récurrences. L'infirmière doit donc inciter les patients à suivre un régime alimentaire préventif. Ils doivent de plus consommer beaucoup de liquide, car une trop forte concentration des urines favorise la formation des calculs. Le débit urinaire chez ces patients d'extrait être de trois à quatre litres par jour. L'infirmière doit donc conseiller beaucoup de boissons d'eau à ces patients. L'infirmière doit également inciter le patient à marcher le plus possible car l'immobilité prolongée ralentit le débit urinaire et altère le métabolisme du calcium.

L'IDE doit déconseiller l'absorption excessive de vitamines (surtout la vitamineD) et des minéraux.

Si le patient a subi l'extraction d'un calcul par lithotripsie, par voie percutanée, par urétéroscopie ou par chirurgie, l'infirmière lui indique les signes et les symptômes de complications dont il doit faire part au médecin. L'infirmière insiste auprès du patient et de sa famille sur l'importance d'un suivi pour évaluer la fonction rénale et assurer le succès de l'évacuation des calculs.

Si on prescrit des médicaments pour prévenir la formation des calculs, l'IDE explique au patient leur action et leur importance. Elle fournit également au patient, verbalement et par écrit, des renseignements détaillés sur les aliments permis et interdits, enseigne au patient comment mesurer le PH urinaire et interpréter les résultats obtenus.

Les risques de récurrence étant élevés chez le patient qui souffre de lithiase, l'infirmière doit lui indiquer les signes et symptômes de lithiase, d'obstruction et d'infection et lui recommander de consulter immédiatement son médecin si ces signes et symptômes se manifestent.

LES INFECTIONS DES VOIES URINAIRES

GENERALITES

Les infections des voies urinaires sont causées par la présence des microorganismes pathogènes dans les voies urinaires et peuvent être symptomatiques ou asymptomatiques. Elles peuvent toucher n'importe quelle partie des voies urinaires :

vessie (cystite)

urètre (urétrite)

prostate (prostatite)

rein (pyélonéphrite).

A part la région qui entoure le méat urinaire, les voies urinaires sont normalement stériles. Certains facteurs prédisposent aux infections des voies urinaires dont l'incapacité de vider la vessie, l'altération des mécanismes de défense de l'organisme, et les explorations instrumentales, notamment le cathétérisme.

Les infections des voies urinaires se répartissent en trois catégories :

les infections non compliquées (généralement chez la jeune femme en bonne santé)

les infections compliquées (plus fréquentes chez l'homme et causées le plus souvent par une anomalie anatomique ou physiologique des voies urinaires chez l'homme comme chez la femme) et

les infections récurrentes (caractérisées par des poussées d'infections suivies de périodes de rémission).

Il est donc important que l'infirmier sache les diagnostiquer car de la précocité et de la justesse du diagnostic dépendra le pronostic vital.

I- DEFINITION

C'est la présence de germes pathogènes dans l'urine à l'intérieur des voies excrétrices. L'infection peut être aiguë ou chronique ; elle peut être asymptomatique et ne se manifeste que par une bactérie.

II- FACTEURS PREDISPOSANTS

1-Age :

Chez le petit enfant, l'infection urinaire est plus fréquente chez le garçon, à l'âge scolaire, les filles sont au contraire plus souvent affectées. A l'âge adulte, les infections urinaires sont plus fréquentes chez la femme et sont en rapport avec l'activité génitale (rapports sexuels, grossesses). Chez les hommes, la fréquence de l'infection urinaire augmente après 50 ans, du fait de l'hypertrophie de la prostate.

2-Niveau socio-économique

Les infections urinaires sont fréquentes quand les conditions d'hygiène sont défavorables.

3-Obstruction et néphropathie

Tout obstacle à l'écoulement des urines prédispose aux infections des voies urinaires et semble être une condition nécessaire pour que celles-ci aboutissent à une insuffisance rénale. Toute néphropathie, quelle qu'en soit l'étiologie, augmente la prédisposition à l'infection urinaire, et en

particulier le diabète, ainsi que l'abus d'analgésiques.

4-La contamination du méat urinaire par les matières fécales constitue une autre voie d'accès des bactéries aux voies urinaires en particulier chez la femme.

5-Les explorations instrumentales (le cathétérisme vésical ou cystoscopie) sont également sources d'infection des voies urinaires.

III- PATHOGENIE

Voie ascendante : Mode d'infection le plus fréquent. L'infection gagne la vessie à partir du méat urétral, du vagin, après examens urologiques, endoscopiques, après introduction de sondes.

Voie hématogène : Elle s'observe surtout en cas d'uropathie obstructive.

Reflux vésico-urétéral : il joue un rôle important chez l'enfant, un raccourcissement congénital du trajet intravésical de l'urètre permet à l'urine de refluer presque dans les bassinets pendant la miction, et d'entretenir une stase urinaire chronique.

IV- FORMES CLINIQUES D'INFECTION DES VOIES URINAIRES

L'éventail des signes et des symptômes d'infections des voies urinaires est vaste. Souvent, le patient est asymptomatique et la bactériurie n'est découverte qu'à l'occasion d'un examen médical périodique.

Les signes et les symptômes d'infection des voies urinaires supérieures sont la fièvre, les frissons, une douleur au flanc et des douleurs mictionnelles. Les principales formes cliniques des infections urinaires sont :

1- Cystite (infection des voies urinaires inférieures)

C'est l'inflammation de la vessie, le plus souvent causée par des bactéries provenant de l'urètre.

La cystite est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, la portion distale de l'urètre étant souvent envahie par des bactéries provenant de l'orifice vaginal.

Certaines anomalies de la muqueuse de l'urètre, du vagin ou des organes génitaux externes permettent aux organismes de s'implanter et de se multiplier dans la région péri-urétrale et d'envahir ensuite la vessie.

Chez la femme, la cystite aiguë est causée généralement par *Escherichia coli* et survient souvent à la suite d'un rapport sexuel, l'utilisation d'un diaphragme avec spermicide favorise aussi les infections, parce qu'il s'agit d'un corps étranger créant une obstruction partielle de l'urètre. En outre, le spermicide altère la flore vaginale, ce qui pourrait favoriser la colonisation du vagin par *Escherichia coli* et augmenter le pouvoir d'adhérence des bactéries aux cellules épithéliales des voies urinaires.

Chez l'homme, la cystite est notamment consécutive à une infection de la prostate, épididyme ou la présence de calculs vésicaux.

Le patient atteint d'une cystite se plaint d'envies fréquentes et impérieuses d'uriner, de brûlures ou de douleur à la miction, de nycturie et d'une douleur ou d'un spasme dans la région vésicale ou sus-pubienne.

L'analyse d'urine révèle :

une pyurie (présence de pus), la présence de bactéries et souvent de globules rouges (hématurie).

1-1 Traitement

Amoxicilline 3g ou Co-trimoxazole ou fluoroquinolone en une dose unique pour les infections urinaires basses non compliquées.

Pour les récurrences, un traitement de trois jours suffit généralement à enrayer une infection des voies urinaires non compliquée chez la femme. Chez l'homme, les infections récurrentes sont généralement provoquées par la persistance du même organisme et exigent des examens plus approfondis et une modification du traitement.

1-2 Soins infirmiers en cas de cystite

Les interventions infirmières auprès d'un patient présentant une cystite visent les objectifs suivants :
le soulagement de la douleur et du malaise

l'acquisition de connaissances sur les mesures de prévention et sur le traitement.

Le traitement de la douleur et du malaise

Dès le début de l'antibiothérapie, le patient note souvent la disparition de la dysurie, des envies fréquentes et impérieuses d'uriner, du retard à la miction, et des autres malaises associés aux infections des voies urinaires. Les antispasmodiques peuvent être utiles pour soulager l'irritabilité de la vessie et la douleur. L'acide acétylsalicylique, l'application de chaleur sur la région du périnée et les bains chauds peuvent soulager l'envie impérieuse d'uriner, le malaise et les spasmes. L'infirmière incite le patient à boire de grandes quantités de liquide pour favoriser le flux sanguin rénal et chasser les bactéries des voies urinaires, en évitant ceux qui pourraient irriter la vessie (thé, café, coca-cola, etc.). L'infirmière recommande aussi au patient d'uriner souvent (toutes les deux à trois heures) pour évacuer complètement la vessie afin de réduire le nombre des bactéries dans l'urine, éviter la stase urinaire, et prévenir les récurrences.

Enseignement au patient et soins à domicile

Les femmes présentant des infections récurrentes des voies urinaires doivent recevoir des directives détaillées sur les points suivants :

réduire la concentration des agents pathogènes à entrée du vagin par des mesures d'hygiène appropriées.

Prendre des douches plutôt que des bains, car les bactéries de l'eau du bain ont tendance à pénétrer dans l'urètre.

Nettoyer le périnée et le méat urinaire, après chaque défécation, de l'avant vers l'arrière.

2-Boire de grandes quantités de liquide durant la journée pour éliminer les bactéries.

3-Uriner toutes les deux ou trois heures durant la journée et évacuer complètement la vessie. Cela évite la distension de la vessie et l'altération des parois vésicales, qui sont des causes d'infections des voies urinaires.

4-Prendre les mesures qui s'imposent si les rapports sexuels sont à l'origine des infections.

uriner immédiatement après les rapports sexuels

prendre un antibiotique par voie orale après les rapports sexuels

PYELONEPHRITE (INFECTION DES VOIES URINAIRES SUPERIEURES)

La pyélonéphrite est une infection bactérienne du bassinet, des tubules et du tissu interstitiel d'un rein ou des deux reins.

Les bactéries peuvent accéder à la vessie par l'urètre et gagner les reins par les uretères ; elles peuvent aussi atteindre les reins par la circulation sanguine.

La pyélonéphrite est souvent la conséquence d'un reflux vésico-urétral causé par une insuffisance de la valvule urétéro-vésicale permettant un retenu de l'urine dans l'urètre, généralement au moment de la miction.

La pyélonéphrite peut aussi être causée par une obstruction des voies urinaires (qui rend les reins plus sensibles à l'infection) ou par une maladie rénale. Elle peut être aiguë ou chronique.

La pyélonéphrite aiguë se manifeste par des frissons, des fièvres, une douleur au flanc, une sensibilité au niveau de l'angle costo-vertébral, une leucocytose, la présence de bactéries et de leucocytes dans les urines et, souvent, par des symptômes d'infection des voies urinaires inférieures comme la dysurie et les envies fréquentes d'uriner.

Dans le rein, la pyélonéphrite se caractérise par les zones d'inflammation avec infiltration interstitielle de cellules inflammatoires pouvant parfois entraîner l'atrophie et la destruction des tubules et des glomérules, de même que la formation d'abcès. A plus ou moins brève échéance, la pyélonéphrite devient chronique, les reins se sclérosent et se contractent, et ils ne peuvent plus remplir leur fonction.

* Pronostic et évolution

- Infection urinaire haute sans uropathie : pronostic en général favorable

- Infection urinaire haute avec uropathie : récurrences fréquentes, évolution possible vers la chronicité.

* Pronostic différentiel

La pyélonéphrite aiguë doit être distinguée de la paranéphrite et de la nécrose papillaire ; elle peut simuler l'abdomen aigu, en particulier l'appendicite aiguë, la cholecystite aiguë, la pancréatite, la

diverticulite, ainsi que la pneumonie et l'embolie de la base du poumon.

Chez la femme, la pyélonéphrite doit être distinguée de troubles gynécologiques aigus (salpingite, torsion d'un kyste ovarien).

La leucocyturie et la bactériurie orientent le diagnostic.

* Traitement

Il dépend de l'antibiogramme.

1-Infection haute sans uropathie

Ampicilline seule aux doses usuelles ou associée à un aminoglycoside ;

si la fonction rénale le permet.

Céphalosporine

Suivant l'antibiogramme

Suivant l'antibiogramme, on peut aussi prescrire la nitrofurantoïne, un sulfamide, le cotrimoxazole, une quinolone ou une fluoroquinolone

2- Infection haute avec uropathie :

Ces patients ont des infections urinaires récurrentes. Une antibiothérapie prolongée de plusieurs semaines, basée sur l'antibiogramme, doit être associée à la correction des anomalies urologiques peuvent entretenir les rechutes.

3-Prévention

L'administration d'un antibiotique au moment de la pose d'une sonde et pendant les quelques jours qui suivent diminue le risque d'infection urinaire

L'administration pendant plusieurs mois à faibles doses ($1/4 - 1/2$ de la dose usuelle), de cotrimoxazole, de pénicilline, de céphalosporines, d'une quinolone, peut être indiquée pour les malades sujets à des rechutes.

Rapports sexuels : chez les femmes ayant tendance à faire des infections urinaires aiguës après les rapports sexuels, la prise d'une seule dose de cotrimoxazole après les rapports sexuels peut avoir un effet préventif.

INFECTIONS URINAIRES CHRONIQUES

1-Définition :

Infection persistante ou récurrente des voies urinaires infectieuses et/ou supérieures.

2-Symptômes :

Les infections urinaires chroniques évoluent pendant des années sans symptômes apparents alors qu'il existe une bactériurie significative. Des poussées infectieuses aiguës ou subaiguës de cystite ou de pyélite surviennent sur ce fond chronique. Des obstacles organiques ou fonctionnels à l'écoulement des urines, un diabète, des foyers infectieux extra-renaux, la prise d'immunosuppresseur, une néphropathie de n'importe quelle étiologie (abus d'analgésiques par exemple) favorisent et entretiennent l'infection. Celle-ci n'est quelque fois découverte qu'au stade de l'insuffisance rénale compliquée d'hypertension artérielle et d'anémie.

3-Evolution et pronostic

Dans 5 à 10% des cas, l'infection évolue vers l'insuffisance rénale chronique, caractérisée du point de vue morphologique par une atrophie de la zone cortico-médullaire, surmontant des calices dilatés et déformés.

Du point de vue microscopique, l'atteinte est surtout tubulo-interstitielle.

La pyonéphrose et la paranéphrite sont des complications redoutables.

4-Diagnostic

a-Examen des urines :

L'examen du sédiment urinaire montre une leucocyturie, parfois des cylindres leucocytaires.

L'examen bactériologique minutieux et répété des urines permet d'isoler et d'identifier les germes pathogènes.

b-Examen général

Il convient de rechercher un terrain favorisant l'infection urinaire chronique (diabète, abus d'analgésiques, foyer infectieux gynécologique, vésiculaire, colique, prise d'immuno-suppresseurs).

c-Examen urologique

Un examen urologique complet est indiqué afin de déceler les causes qui peuvent favoriser et entretenir l'infection urinaire. L'asymétrie des reins à l'urographie I.V. en cas de pyélonéphrite chronique avec insuffisance rénale est caractéristique.

d-Traitement

d-1 Traitement des causes locales ou générales entretenant l'infection urinaire chronique.

d-2 Traitement antibiotique : il est fondé sur les cultures et l'antibiogramme de deux échantillons au moins, donnant des résultats identiques.

Selon le résultat des examens bactériologiques, on utilise les antibiotiques :

sulfamide, cotrimoxazole, ampicilline et ses dérivés, tétracycline. Le pyocyanique, les protéus, les klebsielles et les entérocoques peuvent nécessiter une céphalosporine, la gentamycine ou des autres aminoglycosides, seuls ou combinés à la carbénicilline.

On peut aussi utiliser les quinolones notamment la nitrofurantoïne ou acide naxilique. Les fluoroquinolones sont surtout indiqués dans les pyélonéphrites, les infections urinaires insensibles à l'antibiothérapie usuelle.

Le traitement doit être poursuivi pendant quatre semaines.

d-3 Mesures générales

Boisson en abondance. Pas de restriction de sel ; au contraire, certaines pyélonéphrites chroniques s'accompagnent d'importantes pertes de sel, qu'il faut remplacer. Traitement symptomatique de l'insuffisance rénale chronique et de l'HTA.

LES TUMEURS RENALES

Les tumeurs du rein peuvent être :

- bénignes : kystes
- mais parfois malignes,

Chez l'adulte : adénocarcinomes à cellules claires développées aux dépens des cellules du tube rénal.

Chez l'enfant : tumeurs embryonnaires

- Souvent volumineuses : le néphroblastome ou tumeur de Wilms

I- CANCER DU REIN DE L'ADULTE

I-1 Définition

C'est un épithélioma dénommé le plus souvent hypernéphrome, ou mieux adénocarcinome à cellules claires de GRAWITZ. Il est de taille variable, le plus souvent nodulaire avec une pseudo-capsule. Il siège le plus souvent à un pôle du rein.

La croissance est très variable, tantôt très lente, parfois d'évolution rapide, en fait imprévisible. Son extension se fait par voie locale vers le bassinet, la voie excrétrice, par voie lymphatique, mais surtout par voie veineuse (veine rénale, veine cave inférieure) par un thrombus veineux. C'est par cette voie veineuse que migrent les cellules néoplasiques entraînant des métastases pulmonaires, cérébrale, osseuses, hépatiques.

I-2 Symptomatologie clinique

- L'hématurie est le signe le plus évocateur et le plus fréquent. Classiquement spontanée, indolore, totale à l'épreuve des trois verres. Elle peut être isolée, unique ou récidivante. Elle peut être trompeuse quand douloureuse, donnant de véritables coliques néphrétiques. Mais toute colique néphrétique ayant saigné doit faire craindre avant tout une lésion tumorale.

Parfois, l'hématurie n'est que microscopique, décelée par l'examen aux bandelettes. Ailleurs enfin, elle peut ne pas exister : plus de 40 % des cas.

La forme tumorale sera le fait d'une masse découverte dans le flanc ou la fosse lombaire d'un seul côté. C'est souvent une forme tardive évoluée.

La fièvre est souvent révélatrice et serait, pour certains, un signe d'un plus mauvais pronostic parce

que souvent isolée, évoluant au long cours, elle retarde le diagnostic.

L'examen clinique recherchera :

- une masse palpable, gros rein donnant un contact lombaire.
- un varicocèle (varices scrotales des veines spermaticques) gauche le plus souvent témoignant d'une obstruction ou d'une compression veineuse d'amont (la veine spermaticque gauche se jette dans la veine rénale gauche, l'obstruction de cette dernière par un bourgeon tumoral, gêne le retour veineux spermaticque).
- Il faut rechercher une hépatomégalie
- Enfin, il y a des cas d'évolution latente, révélés tardivement par une métastase osseuse (fractures spontanées) ou pulmonaire.

Les arguments du diagnostic

Toute hématurie impose une UIV avec néphrotomographies précoces qui visualisent la masse tumorale. Dans la majorité des cas, elle montrera le syndrome tumoral : modifications pathologiques des cavités pyélocalicielles : étirement, allongement, écartement, amputation. Parfois, il s'agit d'un rein muet imposant l'artériographie.

De toute façon, un syndrome tumoral à l'UIV nécessite une exploration complémentaire par :

- L'échographie rénale : montrant une masse échogène, inhomogène, sans renforcement postérieur.
- Une artériographie rénale globale sélective du côté suspect qui objectivera l'hypervascularisation anarchique tumorale, le retour veineux précoce.
- Eventuellement, la cavographie précisera l'existence d'un thrombus néoplasique.
- Actuellement, l'examen tomodensitométrique avec injection d'iode :

confirme le diagnostic du cancer par l'hypodensité inhomogène, précise l'extension :

- péri-tumorale aux organes de voisinage ganglionnaire
- veineuse : veine rénale, veine cave inférieure.

Dépiste les métastases hépatiques éventuelles.

- Parfois, dans les cas très douteux sur tous ces examens, seule l'exploration lombaire chirurgicale par incision, type lombotomie, précisera le diagnostic qui, en règle, est très souvent porté en pré-opératoire.

I-3 Traitement

Le traitement est uniquement chirurgical. C'est la néphrectomie totale élargie avec abord premier des vaisseaux du rein, enlevant en bloc le rein, sa loge, son enveloppe graisseuse, les ganglions, la surrénale.

II- LE CANCER DU REIN DE L'ENFANT : LE NEPHROBLASTOME OU TUMEUR DE WILMS

2-1 Généralités

C'est le plus fréquent des cancers du jeune enfant. Il s'agit d'une tumeur embryonnaire, le néphroblastome, associant plusieurs éléments histologiques différents : tissu conjonctif bien différencié, structure épithéliale tubulaire et glomérulaire. Ce qui caractérise cette tumeur, c'est sa grande diversité cellulaire.

- Les formes les plus graves sont les formes anaplasiques : 10 % de survie à 3 ans.
- Les formes les moins graves sont les formes les plus différenciées : 90 % de survie à 3 ans.

Ces tumeurs sont parfois associées à des anomalies congénitales ou à certaines maladies de système (neurofibromatose).

La croissance de la tumeur est rapide. La tumeur prend des proportions énormes pouvant envahir l'abdomen. Les métastases à distance sont surtout ganglionnaires et veineuses (pulmonaires 95 %).

2-2 Diagnostic

Il doit être évoqué devant :

- toute tumeur abdominale palpable de l'enfant entre 1 – 3 ans ;
- cette masse est le plus souvent isolée sans hématurie, mais parfois :

Il existe une dyspnée, des troubles digestifs par compression tumorale

Ailleurs, de la fièvre.

- une hypertension artérielle est souvent retrouvée
- l'état général est généralement conservé.

Les résultats à distance ne sont pas trop mauvais pour un cancer ; il y a actuellement, à cinq ans, une survie globale de 60 % à tous stades confondus ; 95% de survie à cinq ans pour les tumeurs n'ayant pas franchi la capsule du rein.

2-3 Traitement

L'utilisation d'une chimiothérapie pré-opératoire réalise une fonte tumorale, ce qui diminue les risques en cas de rupture.

La chirurgie est impérative : néphro-urétérectomie élargie enlevant toute la loge rénale et les ganglions.

L'analyse anatomopathologique fera le classement de la tumeur, ce dont dépend le pronostic. Le pronostic est le plus sombre si :

- les ganglions sont envahis
- la tumeur est de gros volume
- les cellules sont peu ou non différenciées
- s'il y a eu rupture intra-péritonéale.

La radiothérapie post-opératoire a perdu de ses indications depuis l'action de la chimiothérapie.

La chimiothérapie est un des éléments capitaux du traitement après la chirurgie.

III- LES KYSTES DU REIN DE L'ADULTE

Ce sont des tumeurs liquidiennes à contenu clair ne communiquant pas avec la voie excrétrice. Elle n'a aucune symptomatologie propre.

Un kyste en règle ne saigne pas.

Sur l'UIV avec néphrotome précoce, ils réalisent un syndrome tumoral avec signe de l'éperon (angle de raccordement aigu avec le parenchyme sain). L'échographie confirme le plus souvent la bénignité devant la poche purement liquidienne, vide d'échos, avec un renforcement postérieur très important.

Les ponctions affirmeraient la nature claire des cellules néoplasiques du liquide mais la récurrence après ponction est constante.

Les kystes du rein ne réclament aucun traitement chirurgical sauf s'ils sont très volumineux, gênant ou s'ils ont saigné, ce qui les rend a priori suspects.

LA TUBERCULOSE URO-GENITALE

I- DEFINITION

C'est une infection tuberculeuse du rein par voie hématogène à partir d'un foyer pulmonaire, pleural, lymphatique ou indéterminé.

L'infection tuberculeuse peut aussi se développer dans les organes génitaux (prostate, vésicules séminales, épидидyme, trompes chez la femme) par voie descendante à partir du foyer rénal ou par voie hématogène.

II- ANATOMIE PATHOLOGIE

La région mitrale est bilatérale, corticale. Un seul rein est d'habitude le siège d'un lent processus ulcéro-caséeux qui progresse vers les pyramides et vient s'ouvrir dans le bassinet en laissant une caverne irrégulière.

Les bacilles tuberculeux déversés dans l'urine peuvent attaquer les uretères, la vessie, la prostate, les vésicules séminales et l'épididyme.

III- SYMPTOMES

La tuberculose rénale est insidieuse et se manifeste d'abord par de la fatigue, une fièvre vespérale, des sueurs nocturnes. Quand la vessie est atteinte, le malade se plaint d'un syndrome de cystite avec dysurie, pollakiurie, parfois hématurie macroscopique survenant en fin de miction.

L'examen clinique est généralement négatif. Une loge rénale peut être douloureuse à la palpation.

Le toucher rectal révèle parfois une extension de la tuberculose aux vésicules séminales et à la prostate, qui présentent des indurations. L'épididyme est agrandi et induré en cas d'inflammation tuberculeuse. Des fistules tuberculeuses peuvent se former dans la région périnéale.

On peut observer, chez la femme, une salpingite avec stérilité, règles irrégulières et parfois une péritonite.

Il est important de procéder à un examen clinique approfondi pour rechercher un foyer tuberculeux extrarénal, en particulier pulmonaire, pleural, osseux.

IV- EXAMENS DIAGNOSTICS

Examens de laboratoire

Dans les urines, la protéinurie est inconstante, l'hématurie microscopique fréquente. Une leucocyturie abondante (pyurie) stérile sur milieux de culture usuels doit toujours évoquer le diagnostic de tuberculose rénale.

La recherche du bacille de Koch (examen direct, cultures) doit être répétée au moins 3 fois.

En cas de suspicion de tuberculose génitale chez la femme, le bacille de Koch est recherché dans les règles, les pertes vaginales ou le matériel de curetage de l'endomètre. La vitesse de sédimentation est augmentée.

Examens radiologiques et endoscopiques

- La radiographie de l'abdomen sans précautions peut révéler les calcifications rénales et prostatiques.
- L'urographie intraveineuse montre des érosions papillaires, des rétractions de groupes caliciels, des sténoses calicielles avec dilatation en amont. On peut aussi observer des sténoses urétérales, habituellement distales. Les lésions sont plus souvent unilatérales que bilatérales.
- L'urétrocystographie rétrograde peut montrer un rétrécissement urétral et des cavernes dans la prostate.
- La cystoscopie montre des lésions de cystite banale ou un œdème bulleux autour de l'abouchement des uretères. A un stade plus avancé, on voit des tubercules, des ulcérations, puis une rétraction fibreuse de la vessie.
- La laparoscopie peut révéler des lésions spécifiques en cas de salpingite.

Diagnostic positif

Il est fondé sur la présence d'une pyurie stérile sur milieux de culture, sur une image urographique d'érosion des papilles et de sténose des calices, sur la mise en évidence du bacille de Koch dans les urines.

Diagnostic différentiel

Cancer du rein, de la vessie, de la prostate ; nécrose papillaire ; cystites interstitielles (syphilis, mycose, bilharziose), urétrites chroniques non bactériennes.

III- TRAITEMENT

III- 1- Médical

Trithérapie jusqu'à stabilisation des lésions et stérilisation des urines (2 – 3 mois), puis bithérapie. Le choix des antituberculeux peut dépendre de l'antibiogramme.

III-2 Chirurgical

La Néphrectomie totale ou partielle est indiquée dans la destruction étendue du rein.

L'épididymectomie est indiquée en cas d'infection récidivante. Réimplantation des uretères en cas de sténose urétérale.

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

I- DEFINITION

L'insuffisance rénale chronique (IRC) ou insuffisance rénale terminale est une détérioration progressive et irréversible de la fonction rénale, accompagnée de déséquilibres hydroélectrolytiques, qui conduit à l'urémie (syndrome provoqué par un excès d'urée et d'autres déchets azotés dans le sang).

Les causes en sont nombreuses :

glomérulonéphrite chronique

pyélonéphrite

hypertension artérielle

maladies héréditaires comme la maladie polykystique des reins

troubles vasculaires

uropathie obstructive

néphropathie associées à des maladies intéressant l'organisme entier comme le diabète, les infections, les intoxications par des médicaments ou autres substances. Par exemple une exposition au plomb, au cadmium, au mercure ou au chrome dans l'environnement où le milieu de travail peut provoquer une insuffisance rénale chronique.

L'atteinte rénale étant irréversible, la dialyse ou la greffe du rein sont nécessaires pour garder le patient en vie.

II- PHYSIOPATHOLOGIE

La détérioration de la fonction rénale entraîne une accumulation dans le sang des déchets du métabolisme des protéines qui sont habituellement évacuées dans les urines. Il s'ensuit des déséquilibres biochimiques et des altérations cardiovasculaires, hématologiques, digestives, neurologiques, musculo-squelettiques et cutanées. Les organes reproducteurs peuvent aussi être atteints.

On observe généralement une rétention de sodium et d'eau, ce qui augmente les risques d'œdème, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension et d'ascite. L'HTA peut être également provoquée par l'activation du système rénine – angiotensine et par l'augmentation concomitante de la sécrétion d'aldostérone.

A l'inverse, on observe chez certains patients des pertes sodées avec risque d'hypotension et d'hypovolémie. Les pertes sont dues à des vomissements et des diarrhées et ont pour effet d'aggraver l'urémie. La rétention d'ions hydrogènes, la diminution de la production d'ammoniac et les pertes de bicarbonate peuvent entraîner une acidose métabolique.

L'augmentation du taux sérique des phosphates entraîne une baisse du taux de calcium et réciproquement. Dans l'insuffisance cardiaque chronique, la baisse du débit de filtration glomérulaire entraîne une hausse du taux de phosphate. Il s'ensuit donc une baisse du taux de calcium, avec une augmentation consécutive de la sécrétion de parathormone. Il en résulte une perte osseuse de calcium provoquant une ostéodystrophie. L'atteinte chronique de la fonction rénale ralentit de plus la production de métabolite actif de la vitamine D par le rein (1,25 – dihydroxycholécalférol). Chez certains patients, il se produit une altération de la calcification, qui aboutit à l'ostéomalacie. On observe aussi une augmentation du taux de magnésium due à une diminution de l'excrétion urinaire de cet électrolyte.

Les patients en insuffisance rénale souffrent d'anémie à cause d'une production inadéquate d'érythropoïétine, de la faible longévité des globules rouges, de carences nutritives et des saignements surtout dans les voies gastro-intestinales. L'érythropoïétine est une substance normalement sécrétée par les reins qui stimule la production des globules rouges dans la moelle osseuse. L'anémie s'accompagne de fatigue, d'angine et d'essoufflements.

Les complications neurologiques de l'insuffisance rénale peuvent être provoquées par l'atteinte de la fonction rénale elle-même, mais aussi par l'hypertension grave et les déséquilibres hydroélectrolytiques qui en résultent. Elles peuvent aussi être dues aux effets des médicaments.

On constate chez certains insuffisants rénaux une baisse de la libido et une insuffisance sexuelle. Chez les femmes, on observe parfois une aménorrhée ; la grossesse est possible. Des irritations cutanées, comme un prurit dû en partie au déséquilibre calcium – phosphates, contribuent à augmenter la souffrance du patient.

La vitesse de l'évolution vers l'IRC dépend de la nature du trouble sous-jacent, de l'excrétion urinaire des protéines et de l'hypertension. Une forte excrétion urinaire de protéines et une grave hypertension signifient une évolution rapide.

III- MANIFESTATIONS CLINIQUES

L'insuffisance rénale chronique (IRC) est parfois d'apparition soudaine, mais son évolution est

généralement lente. Elle se manifeste par une légère fatigue et léthargie, des céphalées, une faiblesse généralisée, des symptômes gastro-intestinaux (anorexie, nausées, vomissements, diarrhées), une tendance aux saignements et de la confusion mentale. On observe également une baisse de la sécrétion de la salive, une soif excessive et un goût métallique dans la bouche, une altération de l'odorat et du goût, une parotidite et une stomatite. Les symptômes cèdent généralement au traitement si l'insuffisance rénale en est à ses débuts. Dans le cas contraire, ils s'aggravent et se multiplient.

Le patient est de plus en plus somnolent, sa respiration devient de type Kussmaul et un coma profond s'installe accompagné souvent de convulsions, qui peuvent prendre la forme d'une légère tétanie ou se manifester par des spasmes violents (spasmes myocloniques) qui ressemblent à ceux de l'épilepsie. Une poudre blanche, le « givre d'urée », composée principalement de cristaux d'urée, se dépose sur la peau. En l'absence de traitement, la mort survient rapidement.

IV- TRAITEMENT

Le traitement médical repose sur un maintien de l'équilibre hydro-électrolytique, de la pression artérielle, l'apport de calcium, de vitamine D et d'érythropoïétine de synthèse (Eprex ou Néorecormon). Au stade terminal, on aura recours à la dialyse péritonéale, l'hémodialyse ou la transplantation.

V- PREVENTION, SURVEILLANCE ET EDUCATION

Une survie de longue durée de qualité est possible avec les traitements de suppléance. L'autonomie repose sur une éducation permettant la dialyse à domicile ou dans des unités d'autodialyse. Les deux méthodes de dialyse sont :

la dialyse péritonéale (injection au moyen d'un cathéter intra-péritonéal de liquide qui reste en contact avec la membrane péritonéale afin de permettre des échanges avec le sang) et,

la dialyse rénale (échange entre le sang et un dialysât au travers d'une membrane semi-perméable).

L'éducation nutritionnelle repose sur le suivi de règles diététiques nécessaires au maintien des apports vitaminiques et protéiques et la restriction hydrique qui permet d'éviter une prise de poids. Certains aliments sont déconseillés : chocolat, fruits et légumes secs, avocat, banane, frites, jus de fruits en bouteille. Le patient est encouragé à se peser quotidiennement et à tenir une courbe. Une augmentation du poids, l'apparition d'œdèmes, une diminution de la diurèse nécessite un contact avec un médium.

La posologie des médicaments à élimination rénale sera adaptée. La vaccination contre l'hépatite B est conseillée.

LA NEPHROPATHIE GRAVIDIQUE

INTRODUCTION

Le terme de néphropathie gravidique désigne les troubles rénaux observés en relation avec la grossesse. La néphropathie gravidique est un problème important, puisqu'elle affecte environ 5% des femmes enceintes. Il est donc essentiel pour les infirmiers d'en connaître la nature et de l'identifier à temps pour éviter la survenue de ses complications qui sont :

- la mort fœtale in utéro
- l'hématome retro-placentaire
- l'éclampsie

NEPHROPATHIE GRAVIDIQUE VRAIE

La néphropathie gravidique vraie ou toxémie gravidique se traduit par l'apparition, au cours d'une grossesse, d'un ou plusieurs signes de la triade : protéinurie, œdèmes des membres inférieurs et hypertension artérielle.

La biopsie rénale montre dans ces cas des altérations glomérulaires particulières, comportant un gonflement des cellules endothéliales et flocculus, associé à un épaissement œdémateux du versant de la paroi des capillaires.

Les troubles peuvent prendre une allure sévère, avec insuffisance rénale et hypertension artérielle grave, compliquée d'accidents convulsifs désignés sous le terme classique « d'éclampsie ». La mort fœtale est alors fréquente.

La néphropathie gravidique vraie répond dans les cas typiques, aux critères suivants :

- elle survient électivement chez la « femme primipare » ;
- elle apparaît surtout au « troisième trimestre de la grossesse » ;
- les manifestations pathologiques régressent rapidement dès l'accouchement et la guérison se fait sans séquelles ;
- aucune récurrence ne se produit, habituellement, lors des grossesses ultérieures.

La néphropathie gravidique paraît en relation avec une ischémie utérine relative ; on s'explique ainsi le fait qu'elle survienne lors d'une première grossesse, en particulier en cas de gémellité, le système vasculaire utérin ne parvenant pas toujours à se développer suffisamment vite pour faire face aux besoins de l'irrigation sanguine fœtale.

NEPHROPATHIE GRAVIDIQUE « AJOUTÉE »

Ce terme désigne les accidents gravidiques survenant chez les femmes atteintes d'hypertension ou de néphropathie préexistante.

Les mêmes manifestations cliniques peuvent compliquer le cours d'une grossesse, chez une femme atteinte d'hypertension artérielle ou de néphropathie antérieure parfois méconnue. Néanmoins, ces complications gravidiques sont schématiquement différentes de celles de la néphropathie gravidique vraie :

- elle apparaît dès les « premiers mois » de la grossesse
- elles peuvent survenir lors de n'importe quelle grossesse
- la guérison n'est pas complète après l'accouchement
- les accidents récidivent lors de grossesses ultérieures et ont tendance à s'aggraver

Le pronostic fœtal est, dans l'ensemble plus mauvaise que dans la forme précédente.

Des études récentes ont montré que la distinction entre néphropathie gravidique vraie et « ajoutée » était trop schématique. En réalité, il apparaît que certaines femmes sont électivement exposées au risque de néphropathie gravidique.

Les facteurs de risque sont :

- l'existence d'antécédents personnels ou familiaux de surpoids ;
- l'hypercholestérolémie ;
- Le diabète
- l'hypertension artérielle ou le tabagisme.

Une surveillance particulière étroite de la grossesse doit être exercée chez les femmes ayant de tels facteurs de risque.

TRAITEMENT

Les principes du traitement sont les mêmes dans les deux cas. Dès la constatation d'œdèmes ou d'une prise de poids excessive, d'une protéinurie ou d'une hypertension artérielle, au cours d'une grossesse, les mesures suivantes doivent être immédiatement prises :

- repos en décubitus gauche ;
- adjonction éventuelle d'hypotenseurs : les hypotenseurs utilisables chez la femme enceinte sont la clonidine (catapressan), l'alphaméthylidopa (aldomet) et l'hydralazine. Les bêtabloquants peuvent être utilisés en cas d'échec de ces traitements.
- hospitalisation en milieu obstétrical, lorsque la grossesse est proche du terme, de manière à permettre la décision d'un accouchement déclenché ou d'une césarienne.

Chez les femmes atteintes de néphropathie et d'hypertension artérielle sévère, la décision d'une interruption thérapeutique de grossesse peut s'imposer.